

對數函數及其圖形

重點整理

- 對數函數的定義：當 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ，且 $x > 0$ 時， $f(x) = \log_a x$ 稱為對數函數。
- 定義域一定是正數：因為真數必須大於 0，所以對數函數的定義域是 $x > 0$ 。
- 圖形和指數函數互相對應： $y = \log_a x$ 與 $y = a^x$ 互為反函數，圖形對稱於 $y = x$ 。
- 圖形一定經過的點：因為 $\log_a 1 = 0$ ，所以圖形一定通過 $(1,0)$ 。
- 漸近線： y 軸是對數函數的漸近線。
- 當 $a > 1$ 時：圖形在第一象限右側向右上升，是嚴格遞增函數，圖形凹口向下。
- 當 $0 < a < 1$ 時：圖形仍在 y 軸右側，但向右下降，是嚴格遞減函數，圖形凹口向上。
- 一一對應仍成立：若 $\log_a \alpha = \log_a \beta$ ，則 $\alpha = \beta$ 。
- 函數值比較要看底數：當 $a > 1$ 時， $\alpha > \beta > 0 \Leftrightarrow \log_a \alpha > \log_a \beta$ ；當 $0 < a < 1$ 時，不等號方向相反。
- 平移與對稱變換： $f(x - h)$ 是左右平移， $f(x) + k$ 是上下平移， $f(-x)$ 或 $-f(x)$ 則對應對稱變換。
- 圖形與方程式根的關係：方程式 $f(x) = g(x)$ 的解，就是兩圖形交點的 x 座標。